

BANCO DE DADOS - RECUPERAÇÃO DE FALHAS

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Notas de aula dos professores: Clodis Boscarioli, Luiz Henrique de Campos, Fernando Fonseca e Ana Carolina Salgado



RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Recuperação de falhas : propriedades de atomicidade e durabilidade de transações.
- O sistema de recuperação (restauração) de falhas é responsável pela restauração do banco de dados para o estado de consistência mais recente (antes da falha).

RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Uma transação pode falhar durante sua execução. O sistema de banco de dados deverá manter informações suficientes para se recuperar dessa falha

RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Tipos de falhas que podem ocorrer:
 - O computador falhar: erro de hardware, software ou rede.
 - Ex.: memória principal.
 - Erro de transação ou sistema: alguma operação da transação pode causar falha.
 - Ex.: divisão por zero.

RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Tipos de falhas que podem ocorrer:
 - Erros locais ou condições de exceção detectadas pela transação: determinadas condições provocam o cancelamento da transação.
 - Ex.: dados não encontrados.
 - Imposição do controle de concorrência: método de controle de concorrência pode abortar uma transação.
 - Ex.: transações em estado de deadlock.

RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Tipos de falhas que podem ocorrer:
- Falha de disco: mau funcionamento de uma leitura ou gravação.
- Problemas físicos e catástrofes: problemas como falta de energia, fogo, sabotagem, etc.

RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Os algoritmos de recuperação de falhas possuem duas partes:



Ações tomadas durante o processamento normal da transação a fim de garantir informações suficientes para permitir a recuperação de falhas;



Ações tomadas em seguida à falha, recuperando o conteúdo do banco de dados para um estado que assegure sua consistência e a atomicidade e durabilidade das transações.

ESQUEMA DE RECUPERAÇÃO

- Se não houver dano físico (falha não catastrófica):
 - Reverter (desfazer operações) quaisquer mudanças que causaram as inconsistências.
 - Refazer algumas operações de forma a restaurar um estado consistente do banco.

ESQUEMA DE RECUPERAÇÃO

- Dano em grande porção do banco de dados (falha catastrófica):
 - Restauração com cópia anterior do banco
 - Reconstrução em um estado mais atual refazendo as operações armazenadas no Log

LOG

- Para poder se recuperar de falhas que afetam as transações, o sistema mantém um Log.
- O Log contém informações sobre as alterações que foram aplicadas aos itens de dado pelas várias transações.
- O Log é mantido em armazenamento estável (disco), de modo que não será afetado por nenhum tipo de falha, exceto falha de disco ou catastrófica.

LOG

- Na existência de uma falha, o sistema de recuperação deve, a princípio, percorrer todo o Log para saber quais transações devem ser desfeitas.
- Dificuldades:
 - O processo de pesquisa consome tempo;
 - Muitas das transações que necessitam ser refeitas já escreveram suas atualizações no BD. Embora refazê-las não cause dano algum, a recuperação se tornará mais onerosa.

CHECKPOINT

- Os checkpoints são registros inseridos no Log periodicamente e exigem a execução da sequência de operações abaixo:
 1. Suspende, temporariamente, a execução de todas as transações.
 2. Forçar as escritas das operações de write das transações, da memória principal para o disco.
 3. Escrever o checkpoint no log e forçar a escrita no log em disco.
 4. Reassumir a execução das transações.

CHECKPOINT

- Se T_i é efetivada antes do checkpoint, o registro $\langle T_i, \text{commit} \rangle$ aparece no Log antes do checkpoint. Quaisquer modificações feitas por T_i ou já foram escritas no banco de dados antes do checkpoint ou o foram como parte do checkpoint propriamente dito.
- Assim, no momento de recuperação não haverá necessidade de uma operação de *redo*(refazer) sobre T_i .

CHECKPOINT

- Para situações onde a concorrência não existe, o uso dos checkpoints faz com que na recuperação sejam consideradas:
 - As transações que iniciaram após o checkpoint mais recente;
 - A transação, se houver alguma, que estava ativa no momento da escrita do checkpoint mais recente.

CHECKPOINT

- Quando existe concorrência, várias transações podem estar ativas no momento em que o checkpoint for inserido no log.
- Assim, o registro de log referente ao checkpoint será da forma <checkpoint L>, onde L é a lista de transações ativas no momento de inserção do checkpoint.

TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO

- Técnicas de Recuperação de Falhas Não-Catastróficas
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização adiada.
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização imediata.
- Técnicas de Recuperação de Falhas Catastróficas.
- Técnica de Recuperação baseada em paginação Shadow.

TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO

- Técnicas de Recuperação de Falhas Não-Catastróficas
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização adiada.
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização imediata.
- Técnicas de Recuperação de Falhas Catastróficas.
- Técnica de Recuperação baseada em paginação Shadow.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

- Deve-se postergar qualquer atualização real (gravar em disco) no banco de dados até que a transação complete sua execução com sucesso e alcance o ponto de efetivação.
- Durante a execução da transação as atualizações são registradas no Log e nos buffers.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

- Após alcançar o ponto de efetivação e forçar a gravação do Log no disco, as atualizações são registradas no banco de dados.
- Se o sistema cair antes do término das escritas ou a transação for abortada, as informações no Log serão ignoradas.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

PROTOCOLO EM AMBIENTE MONOUSUÁRIO

- Uma transação não pode alterar o banco em disco até que ela alcance seu ponto de efetivação.
- Uma transação não alcança seu ponto de efetivação até que todas as suas operações sejam registradas no log e até que seja forçada a gravação do log no disco.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

PROCEDIMENTO EM AMBIENTE MONOUSUÁRIO

- Usar duas listas de transações: as transações acabadas desde o último checkpoint e as transações ativas
- Aplicar a operação Redo para todas as operações `write_item` das transações acabadas no log, na ordem na qual elas foram gravadas
- Recomeçar as transações ativas

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

PROTOCOLO EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO

- Depende do protocolo usado no controle de concorrência
- Assumir protocolo de duas fases com bloqueios antes do início da execução, guardando-os até o commit

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

PROCEDIMENTO EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO

- Usar duas listas de transações: as transações acabadas desde o último checkpoint e as transações ativas
- Aplicar a operação *Redo* para todas as operações *write_item* das transações acabadas no log, na ordem na qual elas foram gravadas
- As transações ativas e não acabadas são canceladas e devem ser re-submetidas

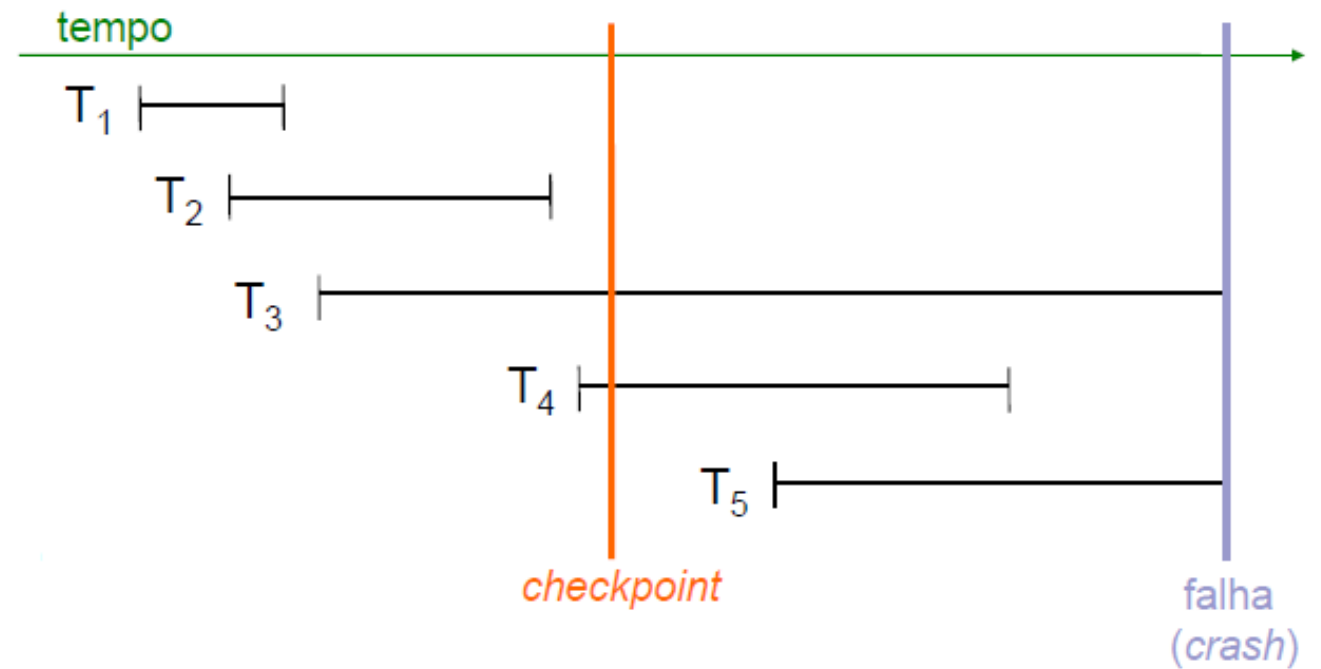
RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

- Algoritmo **NO-UNDO/REDO**:

- Como o banco nunca é atualizado em disco até que a transação seja efetivada, nunca será necessária qualquer operação *UNDO* (desfazer).
- *REDO* (refazer) será necessário no caso de o sistema falhar depois que a transação for efetivada, mas antes de todas as suas alterações serem gravadas em disco (utilização do log).

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

■ Exemplo com checkpoint:



■ T_1 e T_2 : efetivadas

■ T_4 : refazer as operações write

T_3 e T_5 : canceladas e re-submetidas

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO ADIADA

- Desvantagem
 - Limita a execução concorrente das transações porque itens ficam bloqueados até o commit das transações
- Vantagens
 - Uma transação não grava as modificações no BD até o commit. Logo, uma transação nunca é desfeita por causa de falha
 - Uma transação nunca vai ler o valor de um item gravado por outra não acabada, porque os itens estão bloqueados. Logo, não ocorrerá rollback em cascata

TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO

- Técnicas de Recuperação de Falhas Não-Catastróficas
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização adiada.
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização imediata.
- Técnicas de Recuperação de Falhas Catastróficas.
- Técnica de Recuperação baseada em paginação Shadow.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA

- Permite que as modificações no banco de dados sejam realizadas enquanto as transações ainda estão em um estado ativo.
- As escritas emitidas por transações ativas são chamadas de modificações não-efetivadas.
- Neste esquema de modificação de BD, o Log deverá armazenar o valor antigo e o valor novo oriundos das operações de write

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA

- Dois tipos de Algoritmos:
 - *Undo/No-Redo*:
 - Se a técnica de recuperação garante que todas as atualizações são gravadas no BD (disco) antes do commit da transação, não é necessário *Redo*
 - *Undo/Redo*:
 - Se as modificações são gravada no BD (disco) depois do commit da transação (Caso mais geral e mais complexo)

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA

■ Undo

- Desfazer uma operação `write_item` consiste em examinar sua entrada no Log: `[write_item, T, X, valor_antigo, valor_novo]` e colocar o valor do item `X` no BD como “valor_antigo”
- Para desfazer as operações `write_item` de uma ou mais transações do Log, deve-se proceder na ordem inversa de gravação no Log

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA

PROCEDIMENTO EM AMBIENTE MONOUSUÁRIO

- Usar duas listas de transações: as transações acabadas desde o último checkpoint e a transação ativa (máximo 1)
- Aplicar o procedimento *Undo*: para desfazer todas as operações *write_item* da transação ativa no log
- Aplicar a operação *Redo*: para todas as operações *write_item* das transações acabadas na ordem na qual elas foram gravadas no log

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA

PROTOCOLO EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO

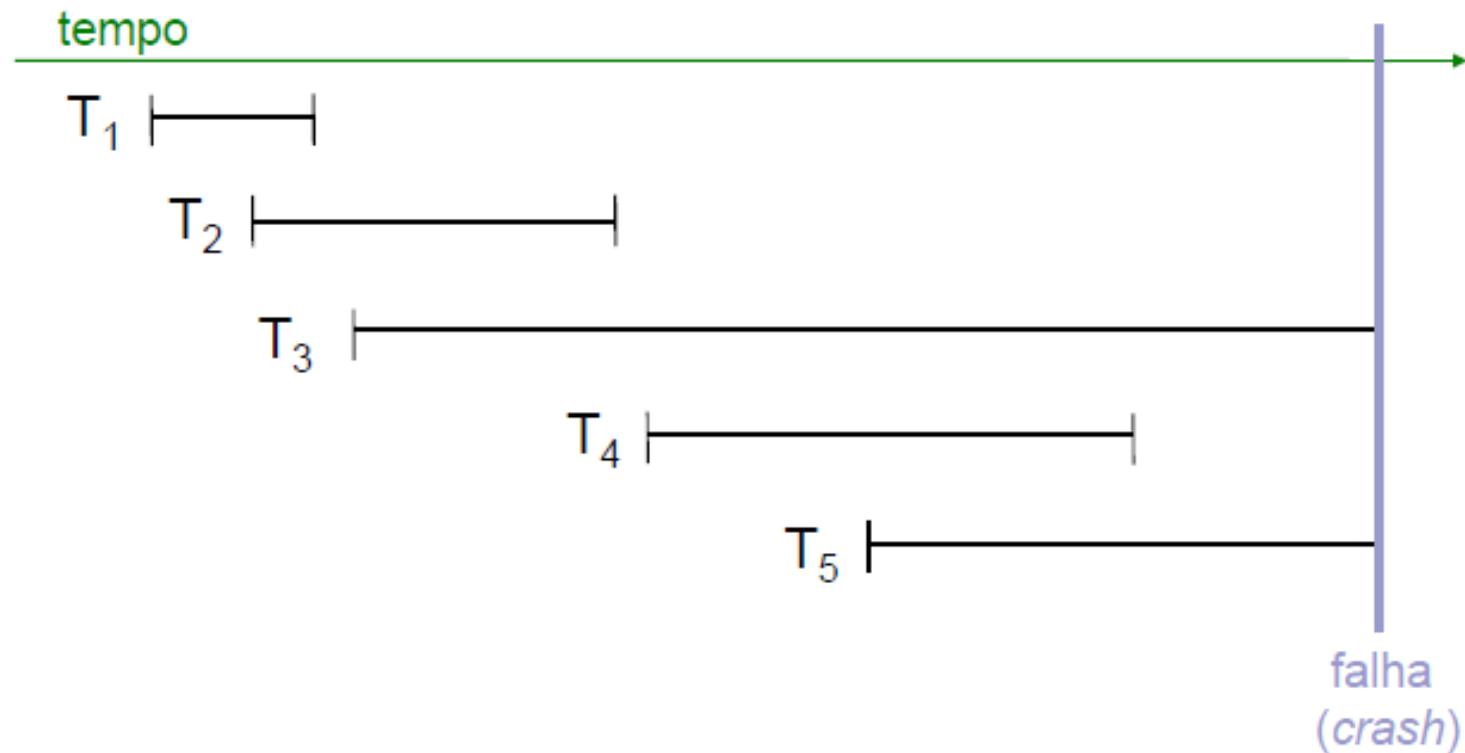
- Assume-se que o log inclui checkpoints e o protocolo de concorrência como o de duas fases

RECUPERAÇÃO BASEADA EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA

PROCEDIMENTO EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO

- Usar duas listas de transações: as transações acabadas desde o último checkpoint e as transações ativas
- Aplicar a operação *Undo* para todas as operações *write_item* das transações ativas, na ordem inversa de suas gravações no log
- Aplicar a operação *Redo* para todas as operações *write_item* das transações acabadas, na ordem na qual elas foram gravadas no log

TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO BASEADAS EM ATUALIZAÇÃO IMEDIATA



lista-UNDO: T_3 , T_5 (devem sofrer *undo*)

lista-REDO: T_1 , T_2 , T_4 (devem sofrer *redo*)

TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO

- Técnicas de Recuperação de Falhas Não-Catastróficas
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização adiada.
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização imediata.
- Técnicas de Recuperação de Falhas Catastróficas.
- Técnica de Recuperação baseada em paginação Shadow.

RECUPERAÇÃO DE FALHAS CATASTRÓFICAS

- Principal Técnica: backup do BD
- Cópia periódica do BD e do Log em outro meio de armazenamento
- É necessário backup do Log para não perder as transações efetuadas desde o último checkpoint

RECUPERAÇÃO DE FALHAS CATASTRÓFICAS

- Um Log é inicializado após cada operação de backup. Logo, para recuperar após uma falha no disco:
 - O BD é recriado a partir do último backup
 - Os efeitos de todas as transações committed, cujas operações foram gravadas no log, são reconstruídos

TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO BASEADA EM PAGINAÇÃO SHADOW

- Esquema de recuperação alternativo ao LOG em Ambiente Monousuário
- Em Ambiente Multiusuário: pode-se usar o log se o método de controle de concorrência usar
- Pressupõe que o BD seja composto por “n” páginas de tamanho fixo
- Mantém duas tabelas de páginas durante o tempo de vida de uma transação – a Tabela de Páginas Corrente e a Tabela de Páginas Shadow

TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO

- Técnicas de Recuperação de Falhas Não-Catastróficas
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização adiada.
 - Técnicas de recuperação baseadas em atualização imediata.
- Técnicas de Recuperação de Falhas Catastróficas.
- Técnica de Recuperação baseada em paginação Shadow.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM PAGINAÇÃO SHADOW

- Armazena a Tabela de Páginas Shadow em meio não-volátil, tal que o estado do BD anterior à execução da transação possa ser recuperado.
- Ao iniciar, ambas as tabelas de páginas são idênticas.
- Somente a tabela de páginas corrente é usada para cada item de dados acessados durante a execução da transação.

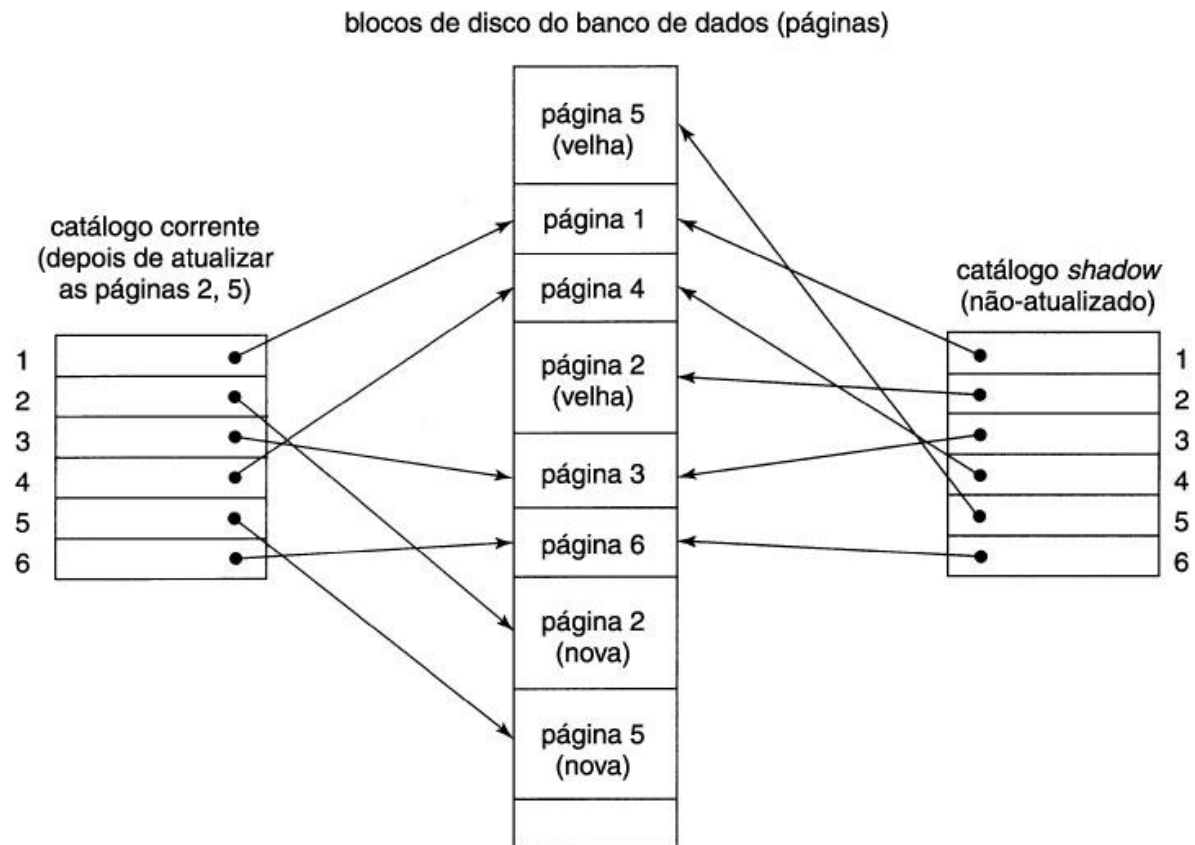
RECUPERAÇÃO BASEADA EM PAGINAÇÃO SHADOW

- A Tabela de Páginas Corrente é copiada para uma Tabela Shadow a cada nova transação Ti
- Páginas atualizadas por Ti são copiadas para novas páginas de disco e a tabela corrente é atualizada;
- A Tabela Shadow não é atualizada enquanto Ti está ativa.

RECUPERAÇÃO BASEADA EM PAGINAÇÃO SHADOW

- Em caso de falha de Ti, a Tabela Corrente é descartada e a Tabela Shadow torna-se a Tabela Corrente
- Não é preciso acessar o BD para realizar restaurações

RECUPERAÇÃO BASEADA EM PAGINAÇÃO SHADOW



RECUPERAÇÃO BASEADA EM PAGINAÇÃO SHADOW

- Vantagem

- Não há necessidade de *Undo* ou *Redo* de operações

- Desvantagens

- Páginas atualizadas mudam de localização no disco, impedindo de manter juntas páginas relacionadas
- Se a tabela de páginas é grande, o tempo para gravar as tabelas de páginas no commit é significativo
- Garbage Collection (liberação de páginas antigas) é necessário após o commit



DÚVIDAS?